

摘要

本文围绕社区养老服务站规划与运营问题，构建"人口预测—需求映射—设施选址—运营定价—敏感性评价"的连续建模框架。研究对象涵盖自理、半失能、失能三类老人及六类养老服务，综合采用马尔可夫状态递推、消费约束修正、离散选址—分配优化、满意度加权评价、非线性约束定价优化和多情形敏感性分析等方法。

针对问题一，将老年人健康状态演化抽象为离散时间单向转移过程，引入自然死亡、新增老年人口、转移等因素，**建立五年期人口状态递推模型**；在此基础上，利用第5年末人口**结构映射为六类服务需求**，结合收入水平、消费比例和服务价格**构造消费约束系数**。结果表明，第5年末C、G、E等小区形成主要需求集聚区，助餐和日间照料为高频基础服务。

针对问题二，模型以服务覆盖率和人口加权满意度的等权综合目标进行优化，并通过枚举候选建设状态、容量可行分配和利用率—满意度迭代求解。最优方案在**C、G、I小区建设三个服务站**，规模分别为中型、中型和大型，总建设成本109万元，**服务覆盖率为76.39%**，**人口加权平均满意度为0.9239**，三个站点均满足容量约束且年度利润为正。

针对问题三，引入自主定价、政府补贴、消费能力与利润率约束，建立定价优化与可及性评价模型。价格满意度按服务项目相对基准价分段确定，并依据小区服务需求进行加权；**年度利润核算同时考虑服务收入、直接成本、固定管理成本、折旧成本和补贴封顶**。求解得到三个服务站均维持基准价格，**价格满意度保持为1**，但**C、G、I三站利润率分别为14.84%、15.30%和15.90%**，均超过8%上限；可及性评价显示，半失能和失能老人主要受经济可及性制约。

针对问题四，将人口增长与健康转移、固定管理成本、建设预算变化纳入统一情形参数，并**构造指标变化量、敏感性指数和鲁棒性判据评价模型稳定性**。结果表明，**成本扰动不改变站点布局和服务效果**，主要降低年度利润；**人口扰动会引发站点位置和规模重构**，但覆盖率和满意度变化较小；**预算扰动对覆盖率、问题三满意度、年度补贴和站点布局影响最强**，是**规划方案最敏感的外生条件**。

全文模型将人口演化、支付能力、设施容量、服务满意度、政府补贴和经营利润纳入统一分析框架，能够有效支撑养老服务站规划、运营和政策检验。模型结构清晰、约束表达完整，对需求预测、选址配置和情形评估具有较好的解释性与适用性。

关键词：养老社区规划；消费约束；离散选址分配；敏感性分析；补贴定价

1 问题重述

1.1 问题背景

在推进县乡村三级养老服务网络建设背景下，某街道下辖 10 个连片小区计划新建嵌入式社区养老服务站，为辖区老年人提供助餐、日间照料、上门护理、康复治疗、助浴和紧急救助等多元化服务。题目给出了各小区老年人口结构、状态转移特征、服务需求频次、建设运营成本、小区间距及满意度评价规则，要求综合人口预测、设施选址、服务定价与政策设计等因素构建数学模型。

2 问题分析

问题一分析

核心任务是由现有人口结构预测未来五年需求端规模。三类老人健康状态随时间演化且失能程度加深，适合抽象为离散时间状态转移过程；新增人口、死亡和状态转移共同决定各小区未来人口结构。附件中的初始人口、服务频次和收入信息分别构成人口递推、需求映射和消费修正的基础。建模关键在于区分潜在需求与实际可支付需求，将健康状态结构、服务频次和消费能力纳入同一预测框架。

问题二分析

在需求预测基础上确定服务站位置、规模和分配，属于离散设施选址与容量分配优化问题。建设受预算、候选位置、规模、半径和容量上限共同约束，服务效果受距离满意度、响应满意度和价格满意度影响。附件中的距离矩阵、建设成本、站点容量和满意度规则决定了可行域和评价标准。建模时需将月需求转换为日负载，并在覆盖广度与服务体验间建立综合目标，形成选址、规模和分配的联合决策。

问题三分析

在既定布局下讨论服务运营机制，数学属性由空间选址转为带非线性约束的定价优化。价格既影响老人满意度和消费负担，也影响服务站收入和补贴核算，需在可承受性与保本微利润间建立平衡。基准价格、直接成本、补贴上限和利润率要求共同限定可行域。建模重点在于将价格满意度按需求结构加权，并将收入、补贴、成本和利润率约束整合到统一财务核算框架中，同时评价不同健康状态老人获得服务的可及性差异。

问题四分析

关注前三问模型在外部参数变化下的稳定性，属于多情形重复优化与敏感性评价。人口增长和转移参数改变需求空间分布，管理成本作用于运营利润，预算直接改变选址可行域。建模时保持核心结构不变，仅对情形参数和成本核算进行更新以保证可比性。通过指标变化量、敏感性指数和鲁棒性判据刻画扰动对覆盖率、满意度、补贴、利润和站点结构的传导影响。

3 模型假设

1. 假设老年人健康状态仅按自理、半失能、失能方向单向转移，不考虑逆向恢复。

2. 假设新增老年人口全部进入自理状态，自然死亡率在预测期内保持稳定。
3. 假设同一老人类型内部各服务项目在消费约束下按相同比例压缩，服务需求结构保持不变。
4. 假设服务站仅在候选小区建设，且每个候选位置至多建设一个服务站。
5. 假设问题三中站点位置、规模和覆盖分配沿用问题二方案，不再重新调整空间服务结构。

4 符号说明

参数变量	解释
$X_i(t)$	第 i 个小区第 t 年末老人状态向量
$x_{ik}(t)$	第 i 个小区第 t 年末第 k 类老人数量
d	年均自然死亡率
g	年均新增老年人比例
p_{12}	自理老人转移为半失能老人的概率
p_{23}	半失能老人转移为失能老人的概率
M	老人健康状态转移与死亡影响矩阵
$B_i(t)$	第 i 个小区第 $t+1$ 年新增老人数量
D_{il}^0	第 i 个小区第 l 类服务理论月需求总量
D_{il}	消费约束下第 i 个小区第 l 类服务月需求量
q_{kl}	第 k 类老人第 l 类服务单人月均理论服务次数
$\tilde{q}_{ikl}$	消费约束下第 i 个小区第 k 类老人第 l 类服务频次
α_{ik}	第 i 个小区第 k 类老人消费约束系数
h_i	第 i 个小区日服务需求
z_{jr}	是否在第 j 个小区建设规模为 r 的服务站
y_{ij}	第 i 个小区是否由第 j 个服务站服务
S_{ij}	第 i 个小区由第 j 个服务站服务时的综合满意度
CR	满意度折算覆盖率
Π_j^p	问题三中第 j 个服务站年度利润
SI_m^s	情形 s 下第 m 个指标的敏感性指数

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

未来五年老人数量与服务需求预测的核心在于，将各小区老年人口的健康状态演化转化为离散时间状态递推问题，并将人口结构预测结果进一步映射为服务需求量。围绕自理、半失能、失能三类老人建立单向状态转移关系，同时引入自然死亡与新增老人的共同影响，得到第 1 年至第 5 年末各类老人规模。在此基础上，根据不同状态老人的服务频次、服务价格和收入消费上限，分别计算理论需求与消费约束下的实际需求，为后续服务站规划提供需求端输入。

5.1.1 问题一模型建立

设第 i 个小区在第 t 年末的老人状态向量为 $X_i(t) = (x_{i1}(t), x_{i2}(t), x_{i3}(t))^T$, 其中三类状态依次对应自理、半失能和失能老人。以 d 表示年均自然死亡率, g 表示年均新增老年人比例, p_{12} 表示自理老人转移为半失能老人的概率, p_{23} 表示半失能老人转移为失能老人的概率。根据题意, 新增老人进入自理状态, 半失能和失能状态不发生逆向恢复, 因此第 $t+1$ 年新增老人数量为

$$B_i(t) = g \sum_{k=1}^3 x_{ik}(t) \quad (1)$$

该关系将人口自然增长项与当前老年人口规模联系起来, 并作为自理状态的外生补充量进入递推系统。

考虑死亡因素和健康状态单向转移后, 各小区三类老人数量满足

$$\begin{aligned} x_{i1}(t+1) &= (1-d)(1-p_{12})x_{i1}(t) + B_i(t) \\ x_{i2}(t+1) &= (1-d)[p_{12}x_{i1}(t) + (1-p_{23})x_{i2}(t)] \\ x_{i3}(t+1) &= (1-d)[p_{23}x_{i2}(t) + x_{i3}(t)] \end{aligned} \quad (2)$$

式 (2) 体现了状态演化的不可逆性: 自理老人可进入半失能状态, 半失能老人可进入失能状态, 失能老人不再恢复至较轻状态。死亡率作用于存量老人, 新增老人作为外部补充只进入自理状态, 从而形成五年期人口结构预测的基础模型。

为便于统一表达, 将式 (2) 写成矩阵递推形式:

$$X_i(t+1) = MX_i(t) + B_i(t)e \quad (3)$$

其中

$$M = \begin{pmatrix} (1-d)(1-p_{12}) & 0 & 0 \\ (1-d)p_{12} & (1-d)(1-p_{23}) & 0 \\ 0 & (1-d)p_{23} & 1-d \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

矩阵 M 刻画了老人状态转移与自然死亡的联合影响, 向量 e 则保证新增老人仅补充自理状态。由初始人口结构 $X_i(0)$ 连续递推, 可得到第 1 年至第 5 年末各小区三类老人数量。

设第 l 类服务对应的单人月均理论服务次数为 q_{kl} , 第 k 类老人对应自理、半失能、失能三种状态。第 5 年末第 i 个小区第 l 类服务的理论月需求总量为

$$D_{il}^0 = \sum_{k=1}^3 x_{ik}(T)q_{kl} \quad (5)$$

其中 $T=5$ 。该式将人口预测结果转化为服务需求总量, 反映未考虑支付能力限制时的潜在服务规模。由于不同服务项目的使用频次随老人状态而变化, 式 (5) 能够同时体现人口总量和失能结构对服务需求的影响。

服务需求不仅取决于身体状态, 也受支付能力约束。设第 l 类服务的基准价格为 r_l , 第 i 个小区人均月收入为 y_i , 第 k 类老人的消费上限比例为 ρ_k 。第 k 类老人按理论服务频次产生的月均费用为

$$C_k^0 = \sum_{l=1}^6 q_{kl} r_l \quad (6)$$

第 i 个小区第 k 类老人的月服务消费上限为

$$U_{ik} = \rho_k y_i \quad (7)$$

当理论费用超过消费上限时，按同一比例压缩各项服务频次；否则保持理论频次。由此定义消费约束系数为

$$\alpha_{ik} = \min \left\{ 1, \frac{U_{ik}}{C_k^0} \right\} \quad (8)$$

进一步得到消费约束下的人均服务频次：

$$\tilde{q}_{ikl} = \alpha_{ik} q_{kl} \quad (9)$$

式（8）将收入水平、消费比例和理论服务费用纳入统一约束，式（9）保持同一老人类型内部各服务项目的需求结构不变，仅调整需求强度。于是第 5 年末消费约束下第 i 个小区第 l 类服务的月需求量为

$$D_{il} = \sum_{k=1}^3 x_{ik}(T) \tilde{q}_{ikl} \quad (10)$$

式（10）与式（5）共同构成理论需求和消费约束需求的对照模型，用于判断支付能力对不同小区、不同服务项目需求规模的影响。

5.1.2 问题一求解与结果分析

首先需要初始化状态与参数，

以附件 1 中各小区三类老人数量作为初始向量 $X_i(0)$ ，取年均自然死亡率 $d = 5.0\%$ ，年均新增老年人比例 $g = 7.0\%$ ，自理至半失能转移概率 $p_{12} = 4.5\%$ ，半失能至失能转移概率 $p_{23} = 10.0\%$ ，预测期 $T = 5$ 年。该组参数对应式（1）至式（4）中的人口演化机制。

对每个小区，以式（1）计算当年新增老人规模，并由式（3）更新三类老人数量。连续迭代至第 5 年末，得到

$$X_i(T) = \Phi_T(X_i(0); d, g, p_{12}, p_{23}) \quad (11)$$

其中 Φ_T 表示由五次状态递推构成的映射。式（11）将各小区初始人口结构映射为五年后的状态结构，是后续需求预测的基础输入。

然后再计算理论月服务需求，

根据附件 2 的服务频次矩阵，将 $X_i(T)$ 代入式（5），分别计算助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助六类服务的理论月需求总量。该步骤不引入收入约束，用于刻画单纯由人口规模和健康状态决定的潜在服务需求。

先由式（6）计算三类老人理论月均服务费用，再由式（7）计算各小区不同老人类型的消费上限，进而用式（8）得到约束系数。最后将修正后的人均需求代入

式（10），得到各小区各服务项目在消费能力约束下的月需求量。该步骤完成了从理论需求到可支付需求的转化。

人口预测结果首先反映未来五年需求端的规模变化，服务需求结果进一步揭示不同服务项目在理论状态和消费约束下的差异。以下结合关键表格与图形，从人口结构、服务需求强度和消费约束影响三个层面分析模型输出。

表 1：第 5 年末各小区三类老人数量预测结果

小区	自理老人	半失能老人	失能老人	总老年人口
A	521	151	114	786
B	436	129	106	671
C	668	199	149	1016
D	391	115	94	601
E	568	168	130	866
F	345	101	75	521
G	626	185	143	954
H	414	123	91	627
I	533	159	120	813
J	480	140	104	724

表 1 显示，第 5 年末各小区总老年人口均高于基期水平，其中 C 小区达到 1016 人，G 小区达到 954 人，E 小区达到 866 人，构成未来服务需求的主要人口基础。相比之下，F 小区第 5 年末总老年人口为 521 人，需求规模相对较小。三类老人中，自理老人仍占主体，但失能老人数量在各小区均形成不可忽视的服务压力，例如 C、G、E 小区失能老人分别达到 149 人、143 人和 130 人，对上门护理、助浴、紧急救助等高依赖型服务具有直接影响。

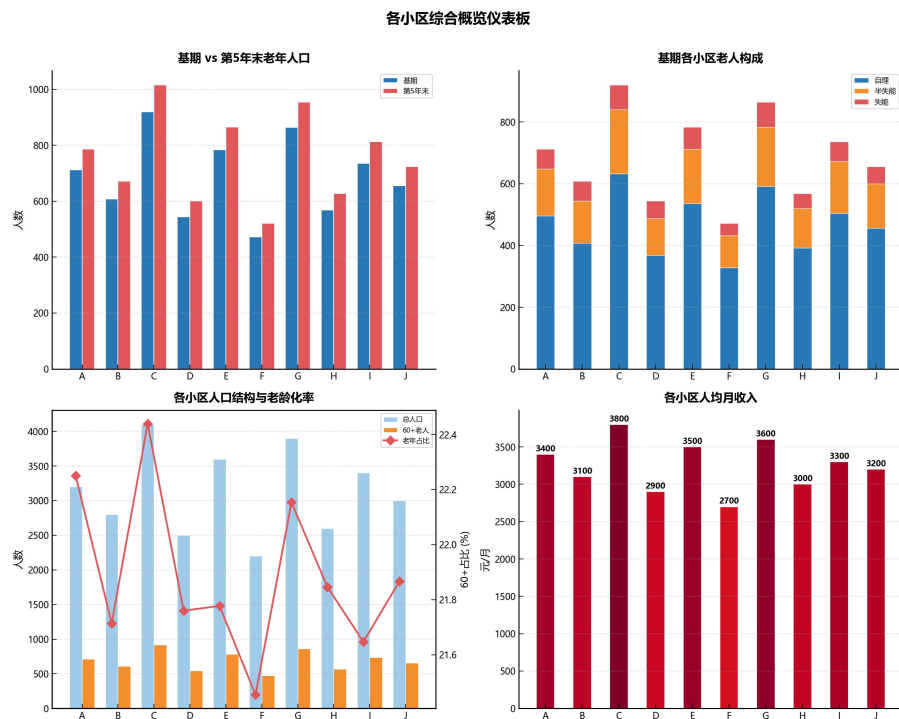


图 1：各小区人口结构与收入综合概览

结合表 1 与图 1 可知，五年后老年人口增长具有整体一致性，但不同小区的规模差异明显。C、G、E、I、A 等小区形成较高的老年人口集聚，而 F、D、H 小区规模相对较低。由于模型中新增老人主要进入自理状态，同时半失能老人继续向失能状态转移，因此总量增长与失能规模扩大同时存在，这使服务需求预测不能仅依据老年人口总数，还必须结合健康状态结构进行分解。

在得到人口预测结果后，进一步考察第 5 年末理论服务需求。理论需求未考虑支付能力限制，能够反映服务体系在完全满足需求情况下的基础配置压力。

表 2：第 5 年末各小区各项服务理论月需求总量

小区	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	12824	8336	2275	2331	758	572
C	16605	10809	2981	3025	994	746
E	14165	9230	2565	2586	855	642
F	8502	5525	1506	1544	502	378
G	15605	10167	2821	2848	940	707
I	13291	8655	2393	2423	798	599

表 2 筛选了需求规模具有代表性的部分小区。助餐和日间照料在各小区均为需求量最大的两类服务，C 小区助餐需求达到 16605 次/月，日间照料需求达到

10809 次/月；G 小区分别达到 15605 次/月和 10167 次/月。与之相比，上门护理、助浴、紧急救助总量较低，但其主要由半失能和失能老人驱动，具有更强的护理属性。该结果说明，服务站规划既要保障高频基础服务的容量，也要为失能相关服务预留专业服务能力。

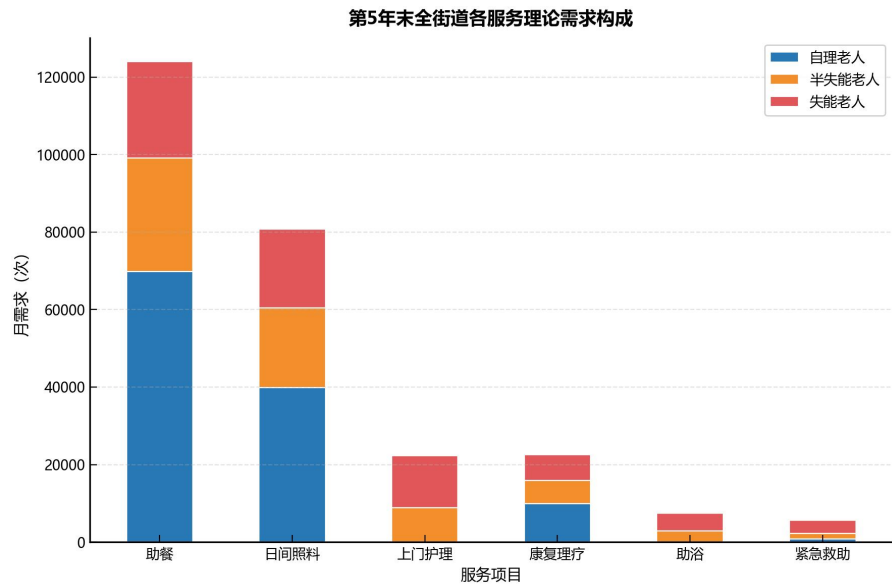


图 2：第 5 年末全街道各服务理论需求构成

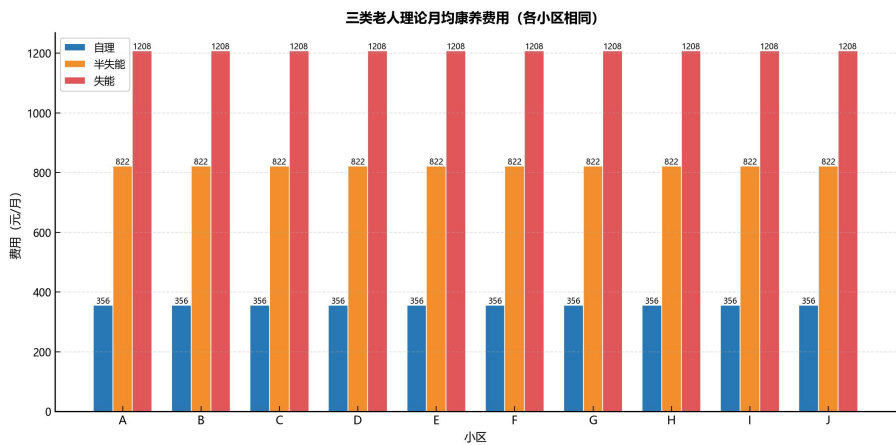


图 3：三类老人理论月均康养费用对比

图 2 与图 3 共同揭示了理论需求的结构来源。助餐、日间照料主要由自理老人和半失能老人共同拉动，因其人群基数较大而形成高频需求；上门护理、助浴和紧急救助则更多依赖半失能、失能老人数量变化。图 3 显示三类老人理论月均费用分别为 356 元/月、822 元/月和 1208 元/月，费用水平随失能程度明显提高。这一结构差异解释了为何在后续消费约束下，失能老人需求更容易受到支付能力限制。

进一步考虑消费上限后，不同收入小区的服务需求被压缩，且压缩程度随老人类型和收入水平不同而变化。

表 3：第 5 年末消费约束下各类老人月均服务需求与费用代表结果

小区	老人类型	月收入(元)	月消费上限(元)	理论月费用(元)	削减系数	受约束后月均总需求(次/月)	受约束后月均费用(元)
C	自理	3800.0	760.0	356.0	1.0000	24	356.0
C	半失能	3800.0	950.0	822.0	1.0000	47	822.0
C	失能	3800.0	1140.0	1208.0	0.9437	57	1065.0
F	自理	2700.0	540.0	356.0	1.0000	24	356.0
F	半失能	2700.0	675.0	822.0	0.8212	35	609.0
F	失能	2700.0	810.0	1208.0	0.6705	42	782.0
A	自理	3400.0	680.0	356.0	1.0000	24	356.0
A	半失能	3400.0	850.0	822.0	1.0000	47	822.0
A	失能	3400.0	1020.0	1208.0	0.8444	53	995.0

表 3 表明，自理老人理论月费用为 356 元/月，在所列小区均未触及消费上限，因此需求保持不变。半失能老人和失能老人受约束更明显，尤其低收入小区 F 中，半失能老人削减系数为 0.8212，失能老人削减系数为 0.6705，受约束后月均总需求分别降至 35 次/月和 42 次/月。C 小区收入水平较高，半失能老人需求未被压缩，失能老人削减系数也达到 0.9437，说明收入水平通过式（8）直接影响可支付服务需求。

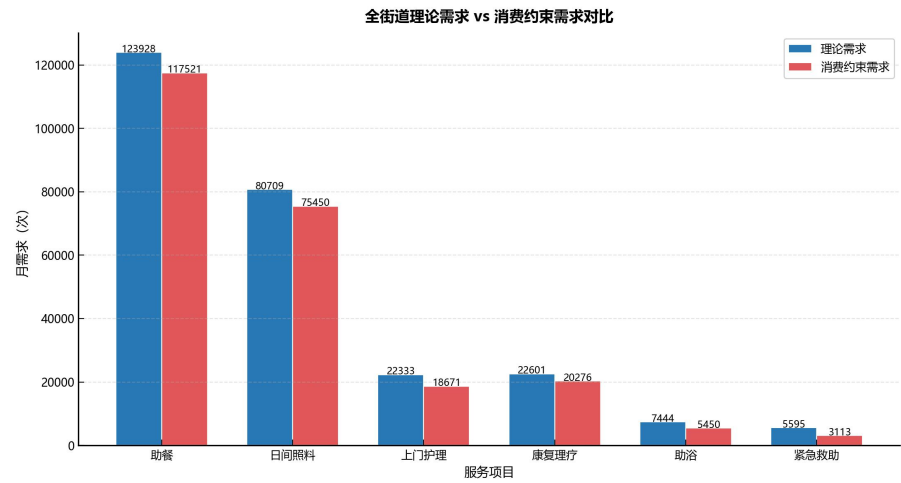


图 4：全街道理论需求与消费约束需求对比

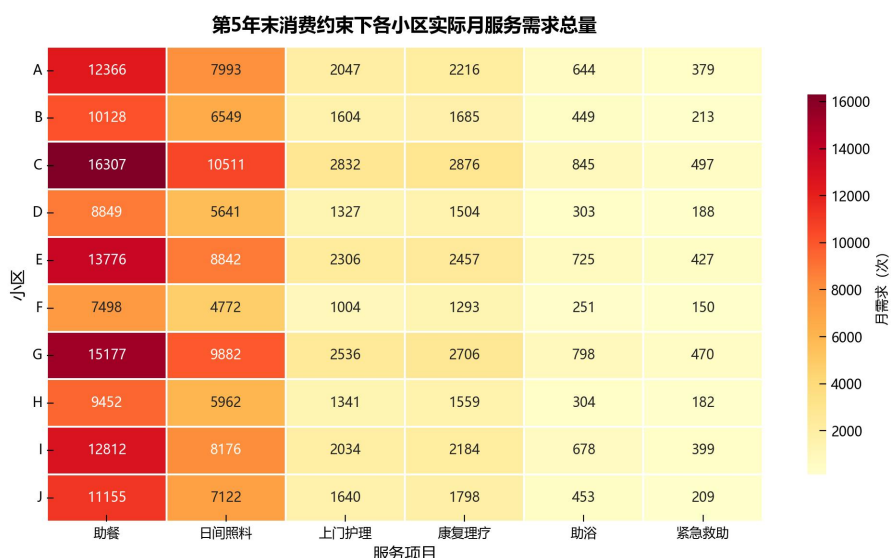


图 5：第 5 年末消费约束下各小区实际月服务需求总量

图 4 与图 5 进一步说明消费约束对不同服务项目的影响并不均衡。助餐和日间照料在约束后仍保持最高需求层级，说明其基础性和高频性没有改变；上门护理、助浴、紧急救助等服务因主要面向失能程度较高老人，受消费能力限制更明显。图 5 中，C、G、E、I、A 等小区在消费约束后仍处于较高需求水平，F、D、H 等小区需求规模相对较低，与表 1 中的人口规模及表 3 中的收入约束共同一致。

表 4：第 5 年末消费约束下各小区实际月服务需求总量

小区	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	12366	7992	2047	2216	644	380
B	10128	6549	1604	1685	448	213
C	16307	10510	2832	2876	844	497
D	8848	5641	1327	1504	303	188
E	13777	8841	2305	2457	726	427
F	7498	4772	1004	1293	251	150
G	15178	9882	2536	2705	798	470
H	9451	5962	1340	1559	305	182
I	12812	8175	2035	2184	678	398
J	11155	7122	1641	1797	453	209

表 4 给出了可直接用于后续服务站容量配置的需求输入。C 小区在消费约束下助餐需求为 16307 次/月、日间照料需求为 10510 次/月，仍为最高需求小区；G 小区对应需求为 15178 次/月和 9882 次/月，E 小区为 13777 次/月和 8841 次/月。F 小区各类服务需求均相对较低，其中紧急救助为 150 次/月。由此可见，消费约束没有改变高需求小区的基本排序，但压缩了部分护理型和公益型服务的实际需求规模。

建立了以马尔可夫状态转移为核心的人口递推模型，并将第 5 年末人口结构分别映射为理论服务需求和消费约束需求。结果支撑了问题一所需的三项判断：五

年后各小区老年人口均增长，C、G、E 等小区形成主要需求集中区；助餐和日间照料是最主要的高频服务；消费约束主要作用于半失能和失能老人，低收入小区的护理型服务需求压缩更明显。模型将人口演化、健康状态转移、服务频次和支付能力纳入统一计算框架，能够为后续选址、规模配置和运营测算提供一致的需求基础。

5.2 问题二模型建立与求解

基于问题一得到的第 5 年末消费约束服务需求，问题二进一步将需求端预测转化为服务站设施配置问题。与问题一仅刻画“需求规模”不同，本问题需同时考虑站点选址、规模容量、服务半径、建设预算和满意度响应之间的耦合关系，并在有限预算下确定站点数量、位置及覆盖分配。将每个小区的月服务需求折算为日服务负载，以服务覆盖率和人口加权满意度为联合优化目标，构建带容量约束的离散选址一分配模型，并通过枚举搜索与容量可行分配相结合的方法求解。

5.2.1 问题二模型建立

1) 需求负载的日尺度转化

问题一已得到第 5 年末各小区在消费约束下的月服务需求量 D_{il} 。服务站容量以“日最大服务人次”给出，因此需将月需求统一折算到日尺度。设第 i 个小区第 5 年末消费约束下的日服务需求为 h_i ，则

$$h_i = \frac{1}{30} \sum_{l=1}^6 D_{il} \quad (12)$$

式 (12) 将问题一输出的六类服务需求聚合为服务站容量约束中的日负载输入。由于问题二的核心是站点总服务能力配置，而非单项服务结构配置，故在选址阶段采用总服务人次刻画容量占用。

2) 站点建设与覆盖分配变量

设服务站可建规模集合为 R ，其中不同规模对应建设成本 a_r 和日最大服务能力 K_r 。引入二元变量 z_{jr} 表示是否在第 j 个小区建设规模为 r 的服务站，引入二元变量 y_{ij} 表示第 i 个小区是否由第 j 个服务站服务。为满足服务站只能建设在候选小区内部、且每个位置至多建设一个服务站，有

$$\sum_r z_{jr} \leq 1 \quad (13)$$

预算约束由总建设成本控制，题设预算上限为 120 万元，因此

$$\sum_{j=1}^n \sum_r a_r z_{jr} \leq 120 \quad (14)$$

有效服务半径为硬约束。记 η_{ij} 为距离可达参数，当第 i 个小区与第 j 个候选站点距离不超过 1000 米时取 1，否则取 0。覆盖分配需同时满足“有站可分配”和“半径内有效”：

$$y_{ij} \leq \eta_{ij} \sum_r^R z_{jr} \quad (15)$$

同时，一个小区最多分配至一个服务站：

$$\sum_{j=1}^n y_{ij} \leq 1 \quad (16)$$

式（13）至式（16）共同限定了站点建设、预算可行性和服务半径可达性，使选址方案满足题设政策约束。

3) 满意度函数与有效服务人次

问题二中服务满意度由距离满意度、响应满意度和价格满意度共同决定。由于本问题阶段沿用附件 2 的基准价格，不引入溢价策略，故价格满意度取 $s_3 = 1$ 。

距离满意度由小区与服务站之间的距离 d_{ij} 决定：

$$s_{1,ij} = \begin{cases} 1.00, & d_{ij} \leq 300 \\ 0.90, & 300 < d_{ij} \leq 500 \\ 0.75, & 500 < d_{ij} \leq 650 \\ 0.60, & 650 < d_{ij} \leq 1000 \\ 0, & d_{ij} > 1000 \end{cases} \quad (17)$$

响应满意度取决于服务站利用率。设第 j 个服务站的实际有效日负载为 L_j ，最大日服务能力为 C_j ，则利用率为

$$u_j = \frac{L_j}{C_j} \quad (18)$$

其对应响应满意度为

$$s_{2,j} = \begin{cases} 1.00, & u_j \leq 0.60 \\ 0.93, & 0.60 < u_j \leq 0.75 \\ 0.85, & 0.75 < u_j \leq 0.85 \\ 0.72, & 0.85 < u_j \leq 0.95 \\ 0.60, & 0.95 < u_j \leq 1.00 \end{cases} \quad (19)$$

综合满意度为

$$S_{ij} = 0.2s_{1,ij} + 0.3s_{2,j} + 0.5s_3 \quad (20)$$

题设规定实际有效服务人次等于理论需求人次乘以满意度，因此服务站负载需由满意度折算后的有效需求确定：

$$L_j = \sum_{i=1}^n h_i S_{ij} y_{ij} \quad (21)$$

服务能力为所建规模对应容量：

$$C_j = \sum_r^R K_r z_{jr} \quad (22)$$

容量硬约束为

$$L_j \leq C_j \quad (23)$$

式（18）至式（23）形成利用率、响应满意度和有效负载之间的闭环关系。由于 $s_{2,j}$ 依赖于 u_j ，而 u_j 又由满意度折算后的负载决定，求解时需对该关系进行迭代更新。

4) 覆盖率与满意度联合目标

服务覆盖率定义为至少享受一项养老服务的老年人数占老年总人口的比例。结合题设“实际有效服务人次”规则，采用满意度折算后的覆盖老人数量衡量有效覆盖水平。记 N_i 为第 i 个小区第 5 年末老年人口总数，定义第 i 个小区实际获得的综合满意度为

$$S_i = \sum_{j=1}^n S_{ij} y_{ij} \quad (24)$$

则满意度折算覆盖率为

$$CR = \frac{\sum_{i=1}^n N_i S_i}{\sum_{i=1}^n N_i} \quad (25)$$

人口加权平均满意度为

$$\bar{S} = \frac{\sum_{i=1}^n N_i S_i^2}{\sum_{i=1}^n N_i S_i} \quad (26)$$

式 (25) 强调覆盖规模，式 (26) 强调被覆盖老人获得服务后的满意度水平。考虑题目要求覆盖率和满意度“尽可能高”，构造等权综合目标函数：

$$\max F = 0.5CR + 0.5\bar{S} \quad (27)$$

该目标将覆盖广度与服务体验纳入统一评价框架，避免仅追求覆盖数量而忽视服务质量，或仅提高局部满意度而牺牲总体覆盖。

年度利润核算关系

在确定站点数量、位置、规模和覆盖分配后，需进一步核算各服务站年度利润。设服务站 j 对第 l 类服务产生的年度有效服务人次为 Q_{jl} ，单次服务营收为 r_l ，单次直接支出为 c_l ，站点日固定管理成本为 f_j ，建设成本按 20 年折旧。则第 j 个服务站年度利润为

$$\Pi_j = \sum_{l=1}^6 Q_{jl} (r_l - c_l) - 365f_j - \frac{10000}{20} \sum_r^R a_r z_{jr} \quad (28)$$

式 (28) 未引入问题三中的政府补贴与定价调整，仅基于基准服务价格、直接成本、固定管理成本和折旧成本评价问题二方案的经营结果。

5.2.2 问题二求解与结果分析

将每个小区的建设状态表示为四类选择：不建站、小型站、中型站和大型站。对 n 个候选小区形成状态向量 ω ，其搜索空间规模为

$$|\Omega| = 4^n \quad (29)$$

在本题中 $n = 10$ ，每个状态向量唯一对应一组候选建设方案。对每个方案，先依据式 (13) 和式 (14) 筛除不满足单点建设规则或超出预算的方案。

由附件 4 的距离矩阵构造可达参数 η_{ij} ，并依据式 (17) 计算距离满意度矩阵。该步骤将服务半径约束转化为分配可行性约束，使后续每个小区只在有效半径内选择服务站。

对预算可行方案，按小区日需求和可服务老人规模确定待分配对象的优先顺序。对每个小区，在满足式（15）和式（23）的候选站点中，选择当前综合满意度最高的站点进行分配：

$$j_i^* = \operatorname{argmax}_j \left\{ S_{ij} \eta_{ij} \sum_r^R z_{jr} \right\} \quad (30)$$

式（30）用于在半径可达和站点已建设的前提下确定服务归属。若某小区所有可达站点均因容量约束无法承接，则该小区不进入有效覆盖集合。

由于响应满意度依赖站点利用率，而利用率又依赖满意度折算后的有效负载，对每个候选方案执行固定点迭代。第 m 次迭代中，按式（20）更新满意度，按式（21）更新负载，并由式（18）更新利用率：

$$u_j^{(m+1)} = \frac{\sum_{i=1}^n h_i S_{ij}^{(m)} y_{ij}}{C_j} \quad (31)$$

当相邻两次迭代中各站点利用率变化不再影响响应满意度分段结果，或达到设定迭代上限时，认为该候选方案的负载—满意度关系稳定。若最终存在服务站利用率超过容量上限，则剔除该方案。

对每个容量可行方案，利用式（25）和式（26）计算覆盖率与人口加权满意度，再由式（27）得到综合目标值。保留 F 最大的候选方案：

$$\omega^* = \operatorname{argmax}_{\omega}^{\Omega} F(\omega) \quad (32)$$

该步骤完成服务站数量、位置、规模和覆盖分配的联合选择。

候选方案枚举规模为 4^n ；对每个候选方案，预算筛选为 $O(n)$ ，覆盖分配与满意度迭代主要由小区一站点匹配和迭代更新构成，复杂度为 $O(n^2 K)$ 。因此总体时间复杂度为

$$T(n) = O(4^n n^2 K) \quad (33)$$

其中 K 为满意度—利用率迭代次数。结果中实际枚举规模为 $4^{10} = 1048576$ 个候选方案，筛得满足预算与容量约束的可行方案 15207 个，说明该规模下完全枚举结合容量可行分配具有可实施性。

结果分析

基于上述模型与求解方法，得到预算约束下的站点配置、覆盖分配、满意度和经济性结果。以下围绕“建设方案是否满足约束、覆盖与满意度是否达到目标、容量与利润是否支持运营”展开综合分析。

表 5：问题二最优候选建设方案与服务覆盖分配

服务站位置	规模	建设成本(万元)	日最大服务人次	覆盖小区	日负载(人次)	利用率
C	中型	32	2000	B, C	1679.7	0.8399
G	中型	32	2000	E, G	1816.1	0.9080
I	大型	45	3000	D, H, I, J	2656.3	0.8854

表 5 表明，最优候选方案共建设 3 个服务站，分别位于 C、G、I 小区，其中 C、G 为中型站，I 为大型站。总建设成本为 109 万元，低于 120 万元预算上限，预算结余 11 万元。该配置未建设小型站，说明在当前需求规模和半径约束下，中大型站点更适合承担跨小区服务负载。

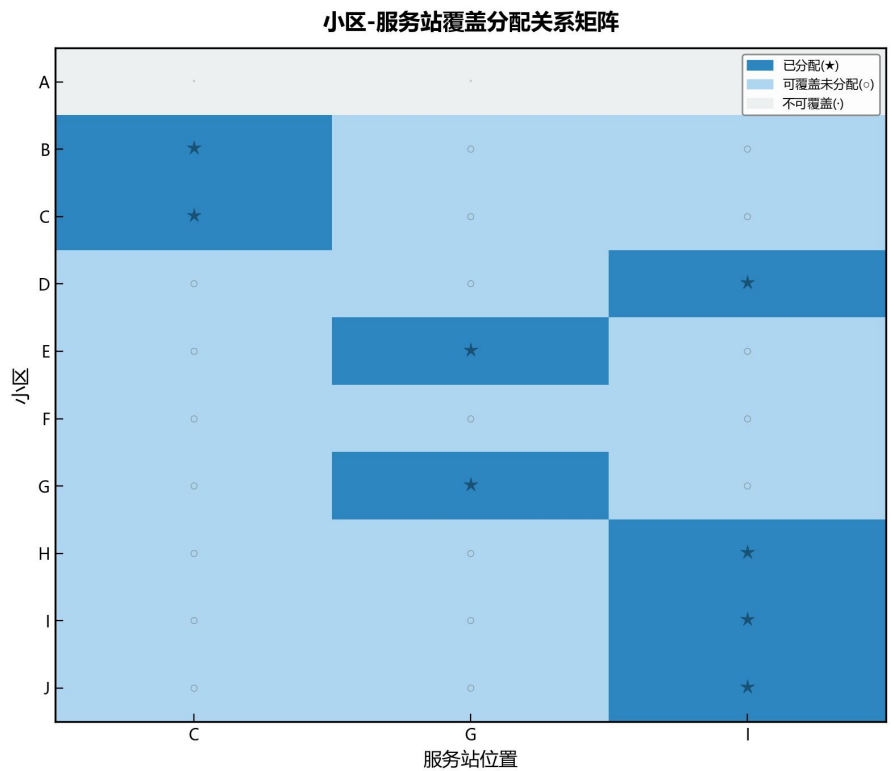


图 6：小区—服务站覆盖分配关系矩阵

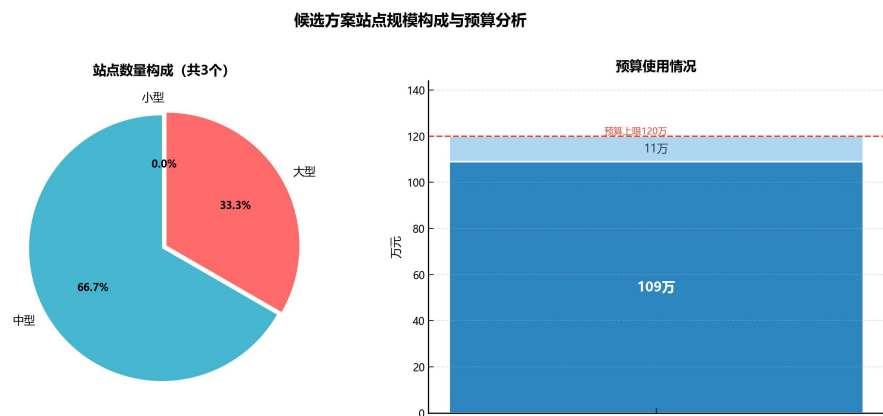


图 7：候选方案站点规模构成与预算使用情况

结合表 5、图 6 和图 7 可知，C 站主要承担 B、C 两个小区，G 站承担 E、G 两个小区，I 站承担 D、H、I、J 四个小区，分配结果均处于有效服务半径约束内。A、F 两个小区未进入最终覆盖分配，说明在 120 万元预算和容量约束共同作用下，模型优先保障了人口规模较大、可达关系更集中的服务片区。图 7 进一步验证了该

方案的预算可行性：3 个站点中中型站占多数，大型站用于承接覆盖小区数量最多的 I 片区，从而在不超预算的前提下提高服务承载能力。

在确定站点配置后，需要进一步判断各小区获得服务后的满意度水平是否支撑模型目标。满意度结果如下表所示。

表 6：各小区老人满意度与服务站分配结果

小区	老年人 口	分配 服务 站	距离 (米)	S1(距 离)	S2(响 应)	S3(价 格)	综合满 意度 S
A	786	未覆 盖	—	—	—	—	—
B	671	C	800	0.60	0.85	1.00	0.875
C	1016	C	0	1.00	0.85	1.00	0.955
D	601	I	500	0.90	0.72	1.00	0.935
E	866	G	400	0.90	0.72	1.00	0.896
F	521	未覆 盖	—	—	—	—	—
G	954	G	0	1.00	0.72	1.00	0.916
H	627	I	600	0.75	0.72	1.00	0.905
I	813	I	0	1.00	0.72	1.00	0.955
J	724	I	400	0.90	0.72	1.00	0.935

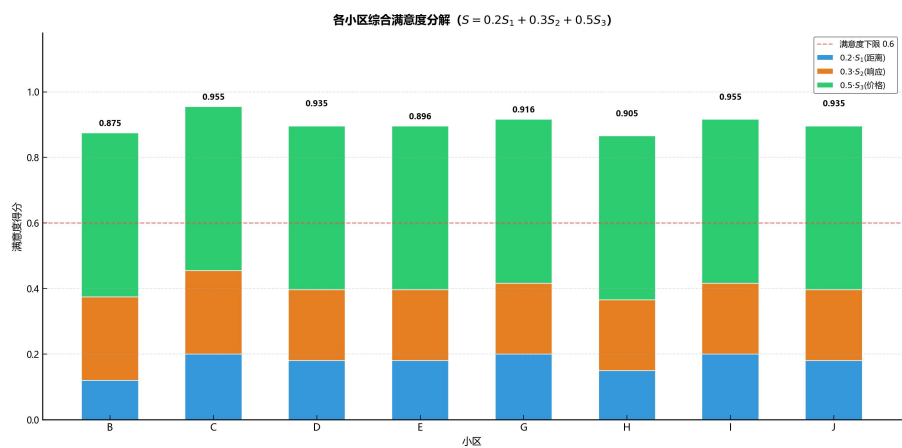


图 8：各小区综合满意度分解

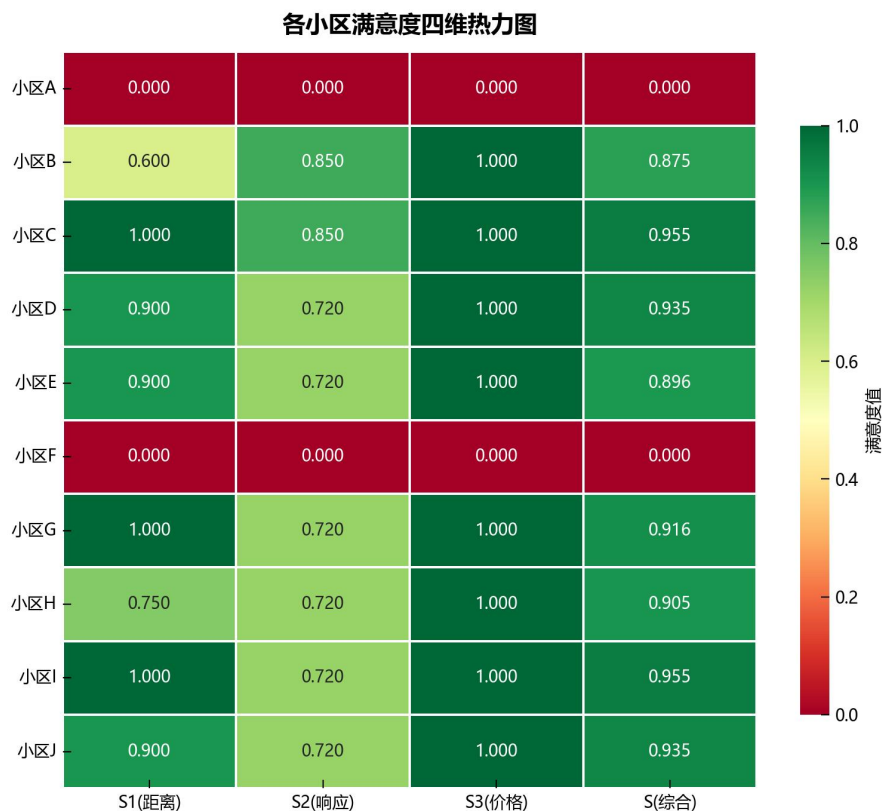


图 9：各小区满意度四维热力图

表 6、图 8 和图 9 共同说明，被覆盖小区的综合满意度均高于满意度下限。其中 C、I 小区综合满意度均为 0.9550，是方案中的最高水平；B 小区满意度为 0.8750，为被覆盖小区中的最低水平，主要受 800 米服务距离影响。D、J 小区满意度均为 0.9350，E、G、H 小区分别为 0.8960、0.9160、0.9050，说明跨小区服务虽降低部分距离满意度或响应满意度，但仍能维持较高综合满意度。总体上，该方案的满意度折算覆盖老人数量为 5789 人，服务覆盖率为 76.39%，人口加权平均满意度为 0.9239，体现出模型在覆盖广度和服务体验之间的折中结果。

进一步观察站点利用率，可判断该方案是否存在明显容量风险。

表 7：服务站利用率与年度利润核算结果

服务站 (小区)	规模	日最大 服务人 次	日实际 负载 (人次)	利用率	年度收 入(万 元)	年度总 成本 (万元)	年度利 润(万 元)	利润率
C	中型	2000	1679.7	83.99%	997.34	925.66	71.69	7.74%
G	中型	2000	1816.1	90.80%	1078.97	992.76	86.21	8.68%
I	大型	3000	2656.3	88.54%	1560.80	1425.02	135.78	9.53%

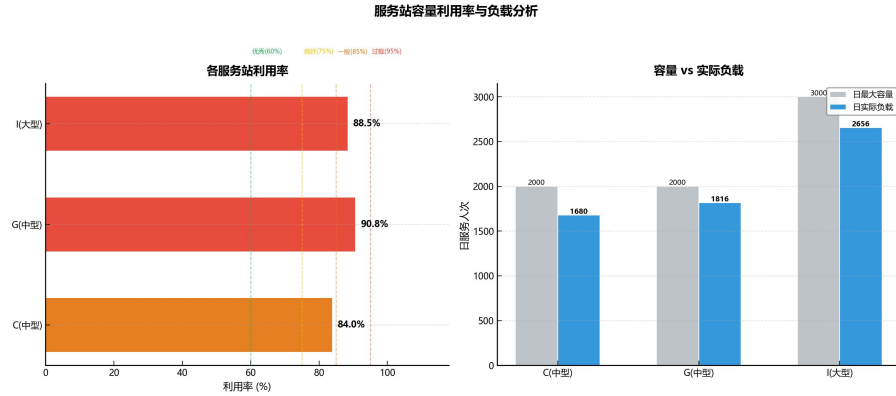


图 10：服务站容量利用率与负载分析

表 7 与图 10 显示，三个服务站均未超过日最大服务能力，容量硬约束得到满足。其中 G 站利用率为 90.80%，I 站利用率为 88.54%，C 站利用率为 83.99%。这表明模型充分利用了中大型站点容量，但 G、I 两个站点已处于较高负载水平，若后续需求增长或服务频次提高，容量冗余相对有限。年度利润方面，三个站点均为正利润，I 站年度利润最高，为 135.78 万元；C 站年度利润最低，为 71.69 万元。该结果说明，在不考虑政府补贴的情形下，当前方案具备基本运营收益，但不同站点利润率和负载水平存在差异。

综合覆盖、满意度、容量和经济性结果，可以得到以下判断：第一，服务站配置为 C 中型、G 中型、I 大型，总建设成本 109 万元，满足 120 万元预算约束；第二，覆盖分配结果为 C 覆盖 B、C，G 覆盖 E、G，I 覆盖 D、H、I、J，A、F 未覆盖；第三，方案服务覆盖率为 76.39%，人口加权平均满意度为 0.9239，被覆盖小区满意度均处于较高水平。与此同时，模型仍存在三方面局限：其一，覆盖率未达到完全覆盖，A、F 小区在当前预算与容量条件下未获得服务；其二，最高站点利用率达到 90.80%，部分站点对需求波动的缓冲能力有限；其三，价格满意度在问题二中按基准价固定处理，尚未考虑后续定价、补贴与利润约束的联动影响。针对上述不足，可在后续模型中增加低覆盖小区附近站点或调整既有站点规模，并进一步结合定价与补贴策略，对覆盖率、满意度和经济可持续性进行联合优化。

5.3 问题三模型建立与求解

基于问题二已确定的 C、G、I 服务站选址与规模，问题三不再改变空间覆盖结构，而是在既定服务分配下引入“自主定价—政府补贴—利润率约束”的运营决策。与问题二相比，距离满意度和响应满意度由既有方案决定，新增变量主要通过价格满意度影响综合满意度，并通过收入、成本、补贴共同影响年度利润。在前文需求预测、覆盖分配和满意度模型基础上，进一步构建定价优化与可及性评价模型，用于判断补贴政策下的价格方案、经营结果及不同类型老人获得服务的差异。

5.3.1 问题三模型建立

问题三沿用问题二得到的最优站点集合及覆盖分配关系，即在 C、G、I 三个服务站及其对应规模固定的条件下进行定价。设第 j 个服务站对第 l 类服务的单次价格为 p_{jl} ，基准价格仍记为 r_l 。紧急救助为公益免费项目，因此其价格保持为零：

$$p_{j6} = 0 \quad (34)$$

对于其余服务项目，价格需不低于单次直接支出成本，同时不超过允许搜索的价格上界。该约束保证定价方案具备基本成本补偿能力，并避免通过无界提价破坏满意度评价的实际含义：

$$c_l \leq p_{jl} \leq 1.5r_l \quad (35)$$

式（34）和式（35）将服务站自主定价限定在可解释的政策与运营区间内，是后续满意度和利润核算的共同输入。

然后需要考虑价格满意度的需求加权修正：

问题二中价格满意度固定为 $s_3 = 1$ ，问题三中需根据服务站定价相对基准价的溢价程度重新计算。对非公益服务，价格满意度采用题设分段规则：

$$s_{3,jl} = \begin{cases} 1.00, & p_{jl} \leq r_l \\ 0.90, & r_l < p_{jl} \leq 1.10r_l \\ 0.75, & 1.10r_l < p_{jl} \leq 1.20r_l \\ 0.60, & p_{jl} > 1.20r_l \end{cases} \quad (36)$$

由于一个小区对应多类老人和多项服务，单一小区面对服务站时的价格满意度不能仅由某一服务项目决定。按该小区消费约束后的服务需求量进行加权，得到小区 i 对服务站 j 的综合价格满意度：

$$s_{3,ij}^p = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^6 x_{ik}(T) \tilde{q}_{ikl} s_{3,jl}}{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^6 x_{ik}(T) \tilde{q}_{ikl}} \quad (37)$$

式（37）使高频服务项目对价格满意度产生更大影响，能够反映不同小区、不同老人结构下价格感知的差异。在站点分配不变的前提下，问题三的综合满意度修正为

$$s_{ij}^p = 0.2s_{1,ij} + 0.3s_{2,j} + 0.5s_{3,ij}^p \quad (38)$$

式（38）仅替换问题二中的价格满意度项，距离满意度和响应满意度仍由既定站点位置、覆盖关系和利用率决定，从而实现对前文满意度模型的局部扩展。

另外，定价提高会直接改变老人实际支付负担，因此需重新检验不同小区、不同老人类型的月服务支出是否超过消费上限。对已由服务站 j 覆盖的小区 i ，第 k 类老人在定价后的月服务支出为

$$E_{ijk}^p = \sum_{l=1}^6 \tilde{q}_{ikl} p_{jl} \quad (39)$$

相应消费能力约束为

$$E_{ijk}^p \leq \rho_k y_i \quad (40)$$

式（40）将前文消费约束需求与问题三定价变量重新连接，保证自主定价不会突破老人可承受的月服务消费上限。

政府补贴仅作用于除紧急救助外的实际有效服务人次，并受到单站日补贴上限控制。设问题二得到的分配变量 y_{ij} 保持不变，则服务站 j 第 l 类服务的年度有效服务人次为

$$Q_{jl}^p = 12 \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 x_{ik}(T) \tilde{q}_{ikl} S_{ij}^p y_{ij} \quad (41)$$

对应日补贴测算额与实际年度补贴为

$$B_j^p = 365 \min \left\{ \frac{2}{30} \sum_{l=1}^5 \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 x_{ik}(T) \tilde{q}_{ikl} S_{ij}^p y_{ij}, b_j^{\max} \right\} \quad (42)$$

式（42）体现了补贴的服务项目范围和单站封顶规则。进一步，服务站年度收入、年度总成本和年度利润分别为

$$R_j^p = \sum_{l=1}^6 Q_{jl}^p p_{jl} \quad (43)$$

$$TC_j^p = \sum_{l=1}^6 Q_{jl}^p c_l + 365 f_j + \frac{10000}{20} \sum_r^R a_r z_{jr} \quad (44)$$

$$\Pi_j^p = R_j^p + B_j^p - TC_j^p \quad (45)$$

在此基础上，养老机构“保本微利”要求转化为利润非负与利润率上限约束：

$$\Pi_j^p \geq 0 \quad (46)$$

$$\frac{\Pi_j^p}{TC_j^p} \leq 0.08 \quad (47)$$

式（41）至式（47）将定价、满意度、有效服务人次、补贴和成本纳入同一财务核算框架，用于检验价格方案是否满足政策约束。

问题三以最大化老人满意度为目标。由于站点覆盖关系固定，未覆盖小区在该阶段不因定价而新增覆盖，仍采用总老年人口归一化的人口加权满意度作为目标函数：

$$\max Z = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \sum_{j=1}^n S_{ij}^p y_{ij}}{\sum_{i=1}^n N_i} \quad (48)$$

式（48）在既定空间服务格局下刻画定价方案对总体满意度的影响。综合式（34）至式（48），即可形成以价格为决策变量、以满意度最大化为目标、同时受消费能力、补贴封顶、保本和利润率约束的非线性规划模型。

为分析定价与补贴对不同类型老人的影响，从经济、地理和容量三个维度构造可及性指标。经济可及性反映定价后服务支出距离消费上限的剩余空间：

$$A_k^E = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ik}(T) y_{ij} \max \left\{ 0, \frac{\rho_k y_i - E_{ijk}^p}{\rho_k y_i} \right\}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ik}(T) y_{ij}} \quad (49)$$

地理可及性反映三类老人中处于任一服务站有效半径内的人口比例：

$$A_k^G = \frac{\sum_{i=1}^n x_{ik}(T) \max_j \eta_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ik}(T)} \quad (50)$$

容量可及性用服务站剩余容量比例衡量，并按各类老人覆盖人口加权：

$$A_k^C = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ik}(T)(1-v_j)y_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ik}(T)y_{ij}} \quad (51)$$

综合可及性取三类指标的加权结果：

$$A_k = 0.4A_k^E + 0.3A_k^G + 0.3A_k^C \quad (52)$$

式（49）至式（52）分别对应经济支付能力、空间到达条件和服务容量余量，能够从不同类型老人角度评价定价与补贴政策的实际影响。

5.3.2 问题三求解与结果分析

沿用问题二最优配置，将 C 中型站、G 中型站和 I 大型站作为固定服务站集合，覆盖分配关系不再调整。此时问题三的可变部分仅为各服务站对各服务项目的价格向量：

$$P = (p_{ji}) \quad (53)$$

式（53）使问题三从选址—分配混合决策转化为连续定价优化问题，降低了求解维度，并保证结果可直接与问题二方案对比。

对每一组候选价格，先由式（36）计算各服务项目价格满意度，再由式（37）汇总为小区层面的需求加权价格满意度。将其代入式（38）后得到定价情形下的综合满意度，并进一步形成式（48）的目标函数值。该步骤建立了价格变量到满意度目标的映射关系。

对每个被覆盖小区和老人类型，根据式（39）计算月服务支出，并用式（40）检验消费能力约束。随后依据式（41）至式（45）核算服务站年度有效服务人次、收入、成本、补贴和利润，并通过式（46）和式（47）判断是否满足保本微利要求。该步骤将老人端负担与机构端财务可持续性同时纳入可行域。

在价格边界和约束条件下，采用序列二次规划思想对式（48）进行非线性约束优化。若候选价格向量同时满足消费能力约束、补贴规则和利润率约束，则比较其目标函数值；若利润率或保本条件不满足，则该价格向量不能作为满足政策要求的最终可行定价。求解终止后，输出价格、补贴、利润、利润率、满意度和可及性指标，用于判断定价政策效果。

结果分析

问题三结果需要同时回答定价、补贴、利润率和老人满意度四类问题。以下结合定价表、财务核算表、满意度结果和可及性评价，分析当前求解结果对政策约束与服务可及性的支撑程度。

表 8：各服务站各服务项目定价结果

服务站	规模	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
-----	----	----	------	------	------	----	------

服务站	规模	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
C	中型	10.0	20.0	30.0	28.0	25.0	0.0
G	中型	10.0	20.0	30.0	28.0	25.0	0.0
I	大型	10.0	20.0	30.0	28.0	25.0	0.0

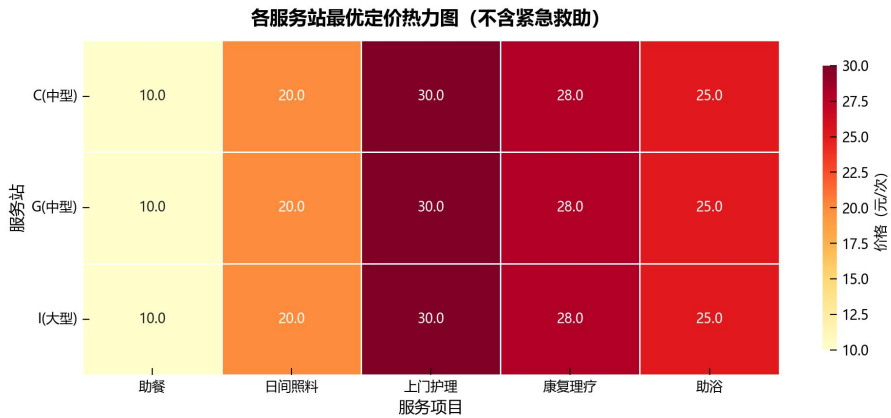


图 11：各服务站定价结果

表 8 与图 11 显示，三个服务站对五类收费服务均保持基准价格，紧急救助价格为 0。对应溢价率均为 0.0%，因此各被覆盖小区的价格满意度均为 1.0。该结果说明，在以满意度最大化为目标时，基准价能够保持最高价格满意度；价格变量未通过提价改善利润率约束，而是维持老人端价格感知不变。

进一步检验补贴和利润率约束，可判断该定价结果是否满足“保本微利”要求。

表 9：各服务站年度补贴、利润与利润率结果

服务站	规模	年度收入 (万元)	年度补贴 (万元)	年度总成本(万元)	年度利润 (万元)	利润率	是否 满足 利润率上 限
C	中型	997.34	65.7	925.66	137.39	14.84%	否
G	中型	1078.97	65.7	992.76	151.91	15.30%	否
I	大型	1495.67	94.9	1372.35	218.22	15.90%	否

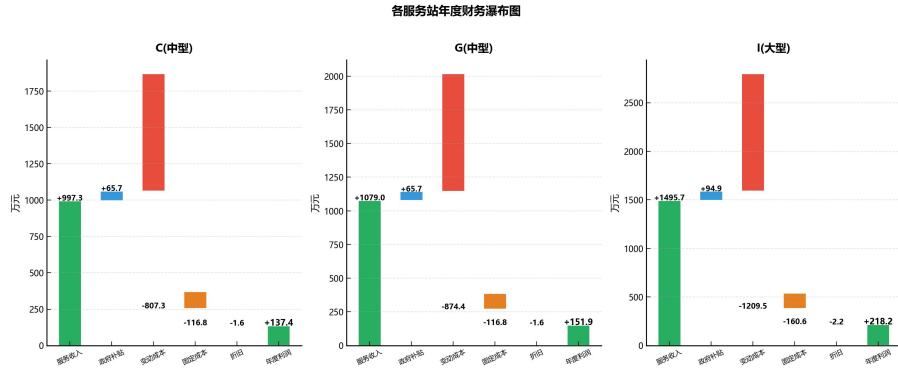


图 12: 各服务站年度财务核算结果

结合表 9 与图 12 可知，C、G 两个中型站实际日补贴均达到 1800 元上限，年度补贴均为 65.7 万元；I 大型站实际日补贴达到 2600 元上限，年度补贴为 94.9 万元。三个站点均实现保本，但利润率分别为 14.84%、15.30% 和 15.90%，均超过 8% 的利润率上限。因此，表 8 中的基准价方案虽维持了最高价格满意度并实现正利润，但未满足利润率约束，不能作为完全符合“保本微利”政策要求的最终可行定价方案。该结果揭示了在当前补贴标准、既定站点负载和成本结构下，补贴进入利润核算后会显著推高站点利润率。

在明确财务约束检验结果后，进一步分析该定价方案对小区满意度的影响。由于价格保持基准价，各被覆盖小区的价格满意度未发生下降，但部分综合满意度与问题二结果存在差异。

表 10: 各小区满意度与价格满意度结果

小区	分配服务站	S1(距离)	S2(响应)	S3(价格)	综合满意度 S
B	C	0.60	0.85	1.0	0.875
C	C	1.00	0.85	1.0	0.955
D	I	0.90	0.72	1.0	0.896
E	G	0.90	0.72	1.0	0.896
G	G	1.00	0.72	1.0	0.916
H	I	0.75	0.72	1.0	0.866
I	I	1.00	0.72	1.0	0.916
J	I	0.90	0.72	1.0	0.896

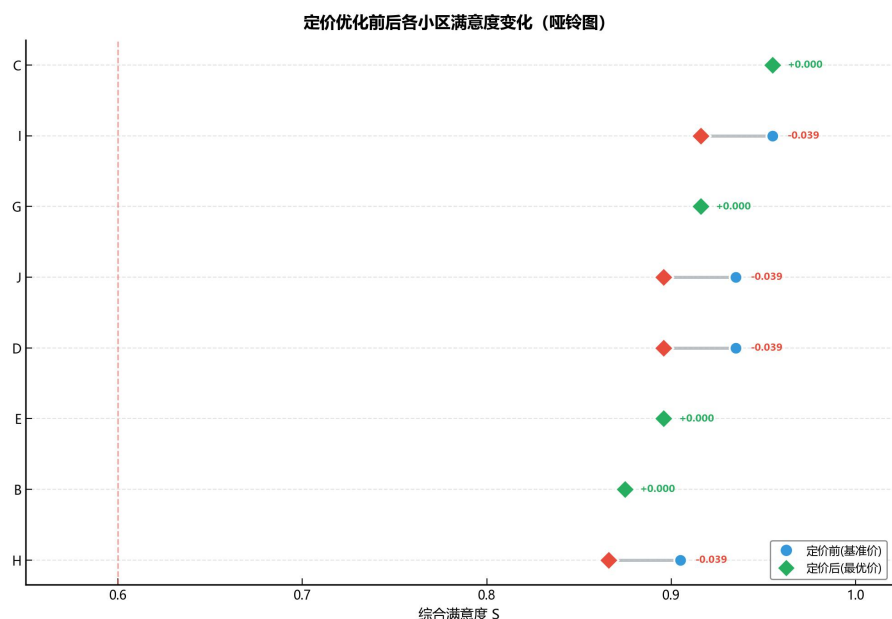


图 13：定价前后各小区满意度变化

表 10 和图 13 共同表明，B、C、E、G 等小区综合满意度保持不变，D、H、I、J 小区综合满意度较定价前下降 0.039，但价格满意度均保持 1.0，价格因素不是满意度下降来源。C 小区综合满意度为 0.955，在被覆盖小区中最高；H 小区综合满意度为 0.866，为被覆盖小区中较低水平。整体上，定价结果没有降低价格满意度，综合满意度差异主要仍由距离满意度和响应满意度决定。优化后人口加权平均满意度为 0.749672，该值同时受到 A、F 两个未覆盖小区的影响。

为进一步回答不同类型老人服务可及性的影响，从经济、地理和容量三个维度比较三类老人。由于定价前后价格未变化，三类老人负担率也保持不变，但不同失能程度对应的经济可及性存在明显差异。

表 11：三类老人服务可及性评价结果

老人类型	定价后平均负担率	经济可及性	地理可及性	容量可及性	综合可及性
自理	0.5435	0.4651	0.8954	0.1202	0.4907
半失能	0.9163	0.0843	0.8977	0.1203	0.3391
失能	0.9348	0.0636	0.8984	0.1204	0.3311

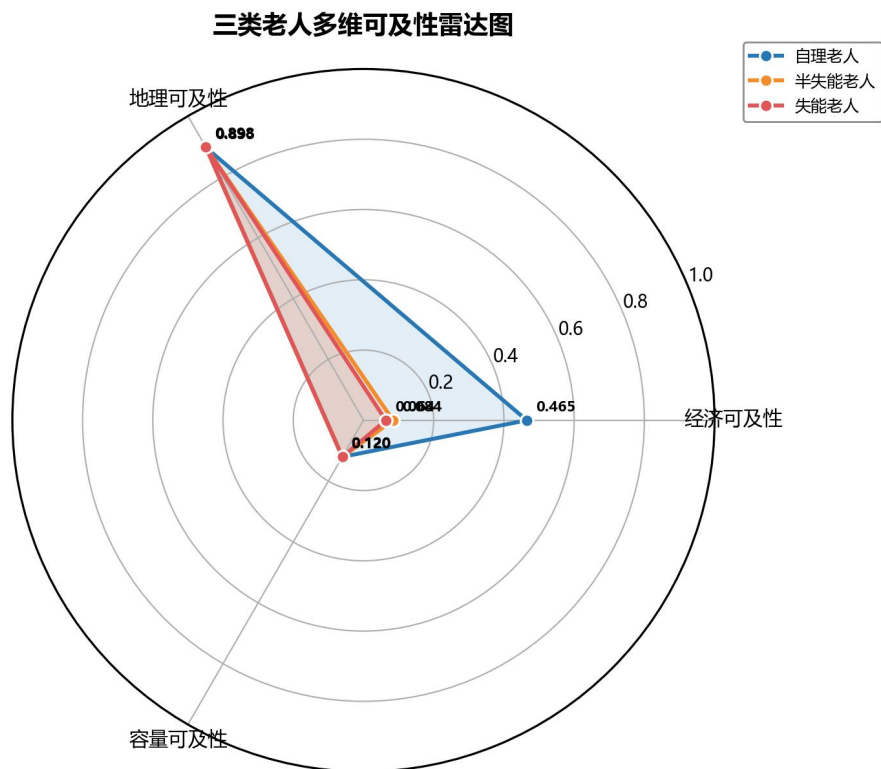


图 14: 三类老人多维可及性评价

表 11 与图 14 显示，三类老人的地理可及性接近，均约为 0.895 至 0.898，说明在当前站点布局下，空间覆盖对不同类别老人影响较为均衡。容量可及性也基本一致，约为 0.120，表明三类老人面对的是相同服务站负载环境。差异主要来自经济可及性：自理老人经济可及性为 0.4651，明显高于半失能老人的 0.0843 和失能老人的 0.0636；对应平均负担率分别为 0.5435、0.9163 和 0.9348。由此可见，即使价格未高于基准价，半失能和失能老人因服务频次更高、护理型服务占比更大，经济支付压力仍显著高于自理老人。

价格溢价策略与S3满意度关系验证

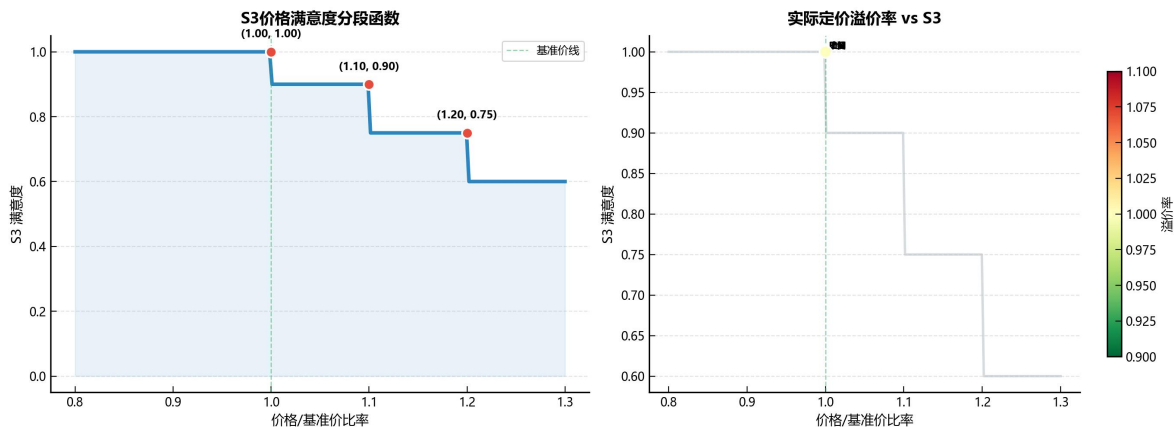


图 15: 价格溢价策略与满意度关系

综合问题三结果，在问题二站点方案固定的基础上建立了服务定价、补贴核算、利润率约束和可及性评价模型。求解结果给出的定价为各站点均采用基准价，价格满意度均保持 1.0，能够支撑老人满意度目标中的价格维度；但 C、G、I 三站利润率分别为 14.84%、15.30% 和 15.90%，均超过 8% 上限，说明该价格—补贴组合未满足保本微利约束。

5.4 问题四模型建立与求解

问题四在前三问“需求预测—站点选址—定价补贴”模型的基础上，将关键参数扰动转化为多情形重复优化与结果对比问题。与前文单一参数环境下求解最优方案不同，本问题同时考察人口增长与健康转移、固定管理成本、建设预算变化对站点布局、覆盖水平、满意度、补贴和利润的传导影响。沿用问题二、问题三的核心模型结构，仅对外生参数和约束边界进行情景化修正，并通过敏感性指数与鲁棒性判据评价模型输出的稳定性。进一步结合实际推广中可能出现的其他不确定因素，给出对应的模型影响路径与管理应对策略。

5.4.1 问题四模型建立

问题四的核心是比较同一模型在不同外生参数下的输出差异。设情形集合为 s ，其中基准方案沿用前三问参数，人口扰动、成本扰动和预算扰动分别改变老人增长与转移参数、日固定管理成本和建设预算。对任一情形 s ，将影响模型的关键参数写成统一向量：

$$\Theta_s = (g_s, p_{12,s}, p_{23,s}, B_s, \lambda_s) \quad (54)$$

其中 B_s 表示建设预算上限， λ_s 表示日固定管理成本调整系数。该表达将问题四的三类扰动纳入统一情形参数，使后续人口递推、选址约束和利润核算均可在同一框架下更新。

在人口扰动情形下，前文式（3）中的状态递推矩阵需随情形参数变化。对第 i 个小区，情形 s 下第 $t+1$ 年老人状态满足：

$$X_i^s(t+1) = M_s X_i^s(t) + B_i^s(t)e \quad (55)$$

其中

$$M_s = \begin{pmatrix} (1-d)(1-p_{12,s}) & 0 & 0 \\ (1-d)p_{12,s} & (1-d)(1-p_{23,s}) & 0 \\ 0 & (1-d)p_{23,s} & 1-d \end{pmatrix} \quad (56)$$

$$B_i^s(t) = g_s \sum_{k=1}^3 x_{ik}^s(t) \quad (57)$$

式（55）至式（57）仅改变人口增长与健康状态转移参数，仍保持新增老人进入自理状态、健康状态单向转移和死亡率作用于存量人口的基本结构。由此得到情形 s 下第 5 年末老人结构，并继续通过式（10）形成消费约束后的服务需求输入。

预算扰动直接改变问题二选址模型中的建设成本约束。对情形 s ，式 (14) 修正为：

$$\sum_{j=1}^n \sum_{r=1}^R a_r z_{jr} \leq B_s \quad (58)$$

该约束决定候选站点数量、规模和空间布局的可行域。当预算上限提高时，模型允许配置更多站点或更高容量规模，但仍需同时满足服务半径、单点建设和容量约束。

成本扰动不改变选址可行域，而作用于问题三的年度成本核算。设情形 s 下第 j 个服务站日固定管理成本为 f_j^s ，则有：

$$f_j^s = \lambda_s f_j \quad (59)$$

相应地，式 (44) 中的年度总成本修正为：

$$TC_j^{p,s} = \sum_{l=1}^6 Q_{jl}^{p,s} c_l + 365 f_j^s + \frac{10000}{20} \sum_{r=1}^R a_r z_{jr}^s \quad (60)$$

进一步得到情形 s 下服务站年度利润：

$$\Pi_j^{p,s} = R_j^{p,s} + B_j^{p,s} - TC_j^{p,s} \quad (61)$$

式 (59) 至式 (61) 刻画固定管理成本上升对经营端利润和利润率的影响。由于该扰动不改变服务需求、距离关系和建设预算，若选址方案保持不变，则覆盖率与满意度主要由前文的空间分配和满意度结构决定。

在每个情形 s 下，问题二仍以覆盖率和人口加权满意度的等权目标为选址依据，目标函数写为：

$$\max F_s = 0.5CR_s + 0.5\bar{S}_s \quad (62)$$

式 (62) 保持了问题二的评价口径，使不同情形下的站点数量、位置和规模具有可比性。在得到情形 s 下的最优站点方案后，继续沿用问题三的定价、补贴和利润率核算模型，得到价格向量、政府补贴、利润和总体满意度等指标。由此形成从参数扰动到需求变化、再到选址分配和运营结果的完整传导链。

为比较不同情形的变化程度，设 Y_m^0 为基准方案下第 m 个核心指标， Y_m^s 为情形 s 下对应指标。定义指标变化量为：

$$\Delta Y_m^s = Y_m^s - Y_m^0 \quad (63)$$

该指标用于直接比较覆盖率、满意度、补贴、利润和建设成本的绝对变化，能够反映扰动对最终方案的实际影响幅度。

仅比较变化量难以区分“参数变化大但指标变化小”与“参数变化小但指标变化大”的情形，因此进一步构造敏感性指数。设 θ_s 为情形 s 中主导变化参数，敏感性指数定义为：

$$SI_m^s = \left| \frac{(Y_m^s - Y_m^0)/Y_m^0}{(\theta_s - \theta_0)/\theta_0} \right| \quad (64)$$

式 (64) 刻画单位相对参数变化引起的指标相对变化。若 SI_m^s 较大，说明该指标对该类扰动更敏感；若接近 0，则说明指标在该扰动下保持稳定。

鲁棒性评价同时考虑指标稳定性和站点结构稳定性。设 ε 为核心指标相对变化阈值, $\mathcal{L}_s$ 表示情形 s 下站点位置集合, 则鲁棒性判据为:

$$\mathcal{R}_s = \begin{cases} 1, & \delta_{CR}^s \leq \varepsilon, \delta_S^s \leq \varepsilon, |\mathcal{L}_s \Delta \mathcal{L}_0| \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (65)$$

式 (65) 将覆盖率、满意度和站点位置变化纳入统一判定。该判据避免仅依据单一指标判断稳定性, 能够同时反映服务效果和空间布局对参数扰动的适应能力。

除题设三类参数扰动外, 实际推广中仍存在难以在静态模型中完全确定的外部因素。将其抽象为“服务需求频次、人员供给与成本、老人使用意愿”三类不确定来源, 并分别对应到需求次数、日负载、服务能力、有效服务人次和满意度等模型变量。该处理能够说明模型在推广阶段需要动态更新的关键参数, 并为滚动优化提供方向。

5.4.2 问题四求解与结果分析

对基准方案、人口扰动、成本扰动和预算扰动分别构造 Θ_s 。其中人口扰动通过式 (55) 至式 (57) 更新第 5 年末老人结构, 再由式 (10) 重新计算各小区消费约束需求; 成本扰动通过式 (59) 更新固定管理成本; 预算扰动通过式 (58) 改变选址可行域。该步骤将题设参数变化转化为模型输入变化。

对每个情形 s , 沿用问题二的离散选址—容量分配框架, 在预算、服务半径、容量和满意度迭代约束下求解式 (62)。对应最优方案为:

$$\omega_s^* = \arg\max_{\omega}^{\Omega_s} F_s(\omega) \quad (66)$$

其中 Ω_s 表示情形 s 下满足建设预算、站点规模、服务半径和容量约束的候选方案集合。该步骤输出站点数量、位置、规模、覆盖小区、覆盖率和问题二平均满意度。

在 ω_s^* 确定后, 沿用问题三的定价模型, 在消费能力、政府补贴、利润非负和利润率上限约束下求解定价方案。情形 s 下满意度目标写为:

$$\max Z_s = \frac{\sum_{i=1}^n N_i^s \sum_{j=1}^n S_{ij}^{p,s} y_{ij}^s}{\sum_{i=1}^n N_i^s} \quad (67)$$

式 (67) 与前文式 (48) 保持一致, 仅将人口结构、分配关系和成本核算替换为情形 s 下的结果。该步骤输出服务定价、政府补贴、年度利润和问题三平均满意度。

对覆盖率、问题二满意度、问题三满意度、年度补贴和年度利润等核心指标, 依据式 (63) 计算相对基准方案的变化量, 并依据式 (64) 计算敏感性指数。最后用式 (65) 判断各扰动情形是否具有鲁棒性。该步骤将多情形求解结果转化为稳定性评价结论。

结合模型变量传导关系, 识别未纳入题设扰动但会影响规划效果的因素。对每类不确定因素, 分别给出其影响的模型变量、结果指标和应对策略, 使模型结论能够支撑实际滚动修正与动态管理。

问题四结果需同时判断参数扰动是否改变站点方案，以及主要输出指标是否保持稳定。以下围绕站点结构、定价补贴、敏感性和推广不确定性展开综合比较。

表 12：各情形主要输出指标对比

情形	站点位置与规模	总建设成本 (万元)	Q2 覆盖率 (%)	Q2 满意度	Q3 满意度	年度补贴 (万元)	Q3 年度利润 (万元)
基准方案	C(中型), G(中型), I(大型)	109	76.39	0.9239	0.7497	226.30	507.52
人口扰动	A(小型), E(大型), G(大型)	108	74.87	0.9008	0.7447	226.30	544.95
成本扰动	C(中型), G(中型), I(大型)	109	76.39	0.9239	0.7497	226.30	428.68
预算扰动	B(小型), E(中型), G(大型), J(大型)	140	94.74	0.9476	0.9250	292.00	609.45

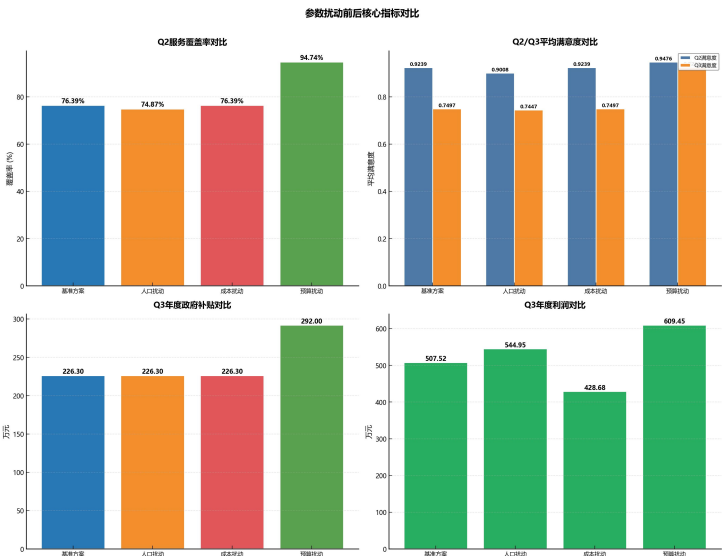


图 15：参数扰动前后核心指标对比

表 12 与图 15 共同表明，三类扰动对模型输出的影响存在明显差异。成本扰动下，站点位置、建设成本、覆盖率、满意度和补贴均与基准方案一致，仅 Q3 年度利润由 507.52 万元降至 428.68 万元，说明固定管理成本上升主要作用于经营核算端，而未改变选址分配结构。人口扰动使站点从 C、G、I 调整为 A、E、G，Q2 覆盖率由 76.39% 降至 74.87%，Q2 满意度由 0.9239 降至 0.9008，Q3 满意度由 0.7497 降至 0.7447，说明需求空间结构变化会引起布局重构，但总体服务指标变化幅度较小。预算扰动的影响最显著，站点数量由 3 个增至 4 个，覆盖率提高至 94.74%，Q3 满意度提高至 0.9250，同时年度补贴增至 292.00 万元，体现了预算扩张对覆盖广度和总体满意度的直接提升。

为进一步判断布局调整来源，需要比较不同情形下站点规模结构与空间位置变化。

表 13：各扰动情形下站点数量、位置与规模变化

扰动情形	基准站点数	扰动后站点数	数量变化	新增站点	移除站点	位置差异集合
人口扰动	3	3	0	G(大型), E(大型), A(小型)	I(大型), C(中型), G(中型)	E, A, I, C
成本扰动	3	3	0	无	无	无变化
预算扰动	3	4	1	E(中型), G(大型), J(大型), B(小型)	I(大型), C(中型), G(中型)	E, J, I, B, C

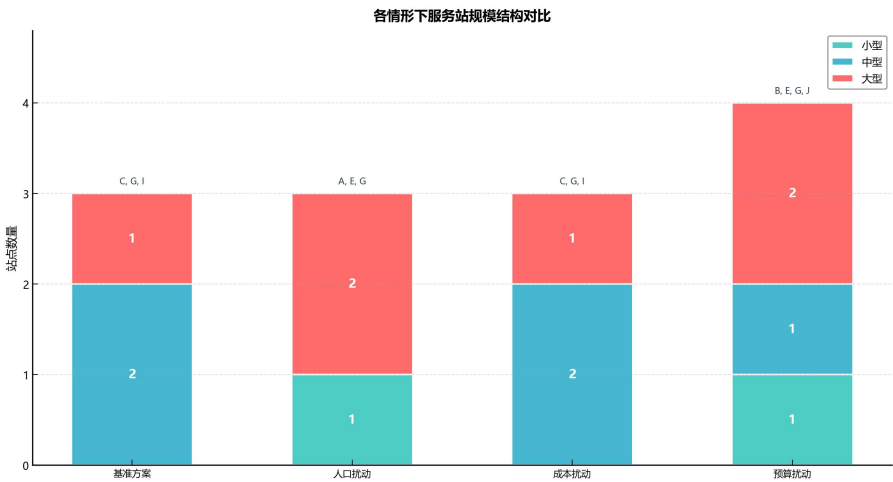


图 16：各情形下服务站规模结构对比

结合表 13 和图 16 可知，成本扰动不改变站点结构，说明选址模型对单纯固定管理成本上升具有较强稳定性。人口扰动虽然站点数量不变，但站点位置和规模发生明显调整，由 2 个中型站与 1 个大型站转为 1 个小型站与 2 个大型站，表明人口增长率和健康状态转移参数会改变服务需求的时空承载格局。预算扰动下模型增加 1 个站点，并形成 B、E、G、J 的空间组合，说明预算上限提高扩大了可行域，使模型能够用更多站点分担需求并提升覆盖水平。

在站点方案变化之外，定价结果是否随扰动改变也是问题四需要比较的核心内容。

表 14：各扰动情形下平均最优定价变化

服务项目	基准价格	基准方案平均定价	人口扰动平均定价	人口扰动变化率	成本扰动平均定价	成本扰动变化率	预算扰动平均定价	预算扰动变化率
助餐	10.0	10.0	10.0	0.00%	10.0	0.00%	10.0	0.00%

服务项目	基准价格	基准方案平均定价	人口扰动平均定价	人口扰动变化率	成本扰动平均定价	成本扰动变化率	预算扰动平均定价	预算扰动变化率
日间照料	20.0	20.0	20.0	0.00%	20.0	0.00%	20.0	0.00%
上门护理	30.0	30.0	30.0	0.00%	30.0	0.00%	30.0	0.00%
康复理疗	28.0	28.0	28.0	0.00%	28.0	0.00%	28.0	0.00%
助浴	25.0	25.0	25.0	0.00%	25.0	0.00%	25.0	0.00%
紧急救助	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-

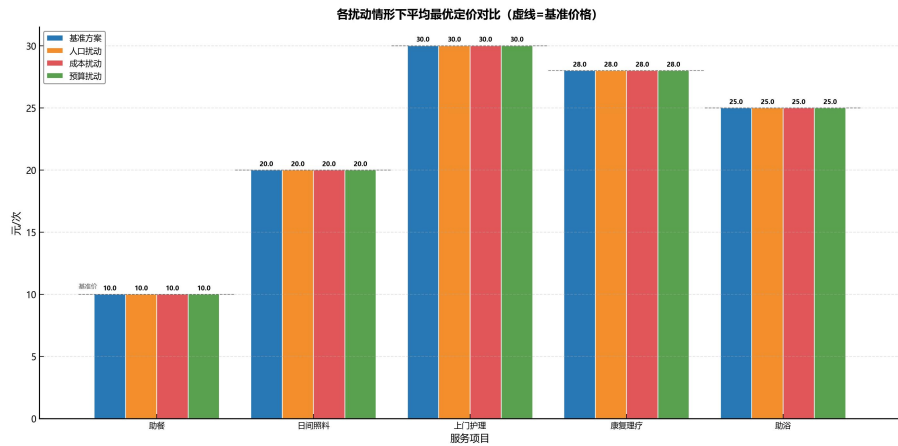


图 17：各扰动情形下平均最优定价对比

表 14 与图 17 显示，所有情形下五类收费服务均保持基准价，紧急救助保持公益免费，平均定价变化率为 0.00%。这说明在问题三以满意度最大化为目标且受消费能力约束时，价格变量对三类扰动不敏感；不同情形下满意度、补贴和利润的变化主要来自站点布局、服务负载和成本核算，而非价格策略调整。结合表 12 可知，预算扰动提高 Q3 满意度并增加年度补贴，成本扰动降低年度利润，二者均不是由定价变化引起的。

进一步用变化量和敏感性指数刻画各指标对不同扰动的响应强度。

表 15：各扰动情形相对基准方案的变化量

扰动情形	$\Delta Q2$ 覆盖率 (pp)	$\Delta Q2$ 满意度	$\Delta Q3$ 满意度	Δ 年度补贴 (万元)	$\Delta Q3$ 年度利润 (万元)	Δ 建设成本 (万元)
人口扰动	-1.52	-0.0231	-0.0050	0.00	37.43	-1
成本扰动	0.00	0.0000	0.0000	0.00	-78.84	0
预算扰	18.35	0.0237	0.1753	65.70	101.93	31

扰动情形	Δ Q2 覆盖率 (pp)	Δ Q2 满意度	Δ Q3 满意度	Δ 年度补贴 (万元)	Δ Q3 年度利润 (万元)	Δ 建设成本 (万元)
动						

表 16：各指标敏感性指数

扰动情形	参数变化率	SI(Q2 覆盖率)	SI(Q2 满意度)	SI(Q3 满意度)	SI(年度补贴)	SI(Q3 年度利润)
人口扰动	14.3%	0.1392	0.1749	0.0467	0.0000	0.5163
成本扰动	20.0%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7767
预算扰动	16.7%	1.4416	0.1541	1.4031	1.7419	1.2050

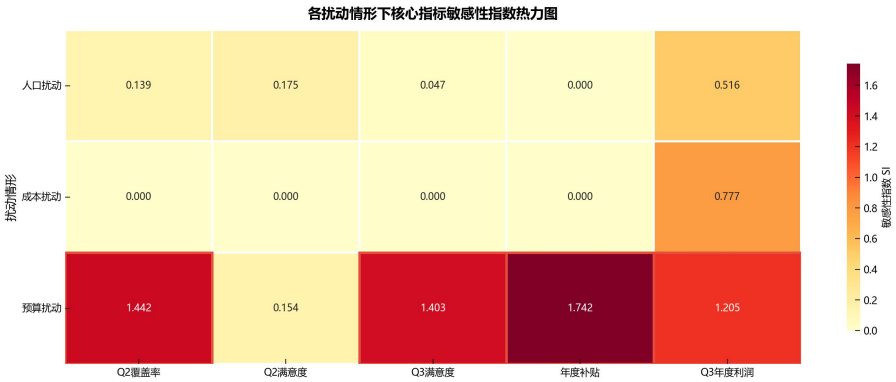


图 18：各扰动情形下核心指标敏感性指数

表 15、表 16 与图 18 共同说明，预算扰动是影响最强的因素。其对年度补贴的敏感性指数达到 1.7419，对 Q2 覆盖率和 Q3 满意度的敏感性指数分别为 1.4416 和 1.4031，表明预算上限变化会通过扩展可行站点组合显著改变覆盖与运营结果。人口扰动对 Q3 年度利润的敏感性指数为 0.5163，对覆盖率和满意度的敏感性较低，说明人口参数变化主要引起站点结构重排，但核心服务效果保持相对平稳。成本扰动仅对 Q3 年度利润产生影响，敏感性指数为 0.7767，而覆盖率、满意度和补贴均不变，符合式（59）至式（61）中成本扰动仅进入财务核算的模型结构。

在敏感性结果基础上，进一步从鲁棒性角度判断方案稳定性。

表 17：鲁棒性评价结果

扰动情形	覆盖率变化率	覆盖率稳定	满意度变化率	满意度稳定	站点位置变化数	结构稳定	综合鲁棒性
人口扰动	1.99%	是	0.67%	是	4	否	敏感
成本扰动	0.00%	是	0.00%	是	0	是	鲁棒
预算扰动	24.03%	否	23.38%	否	5	否	敏感

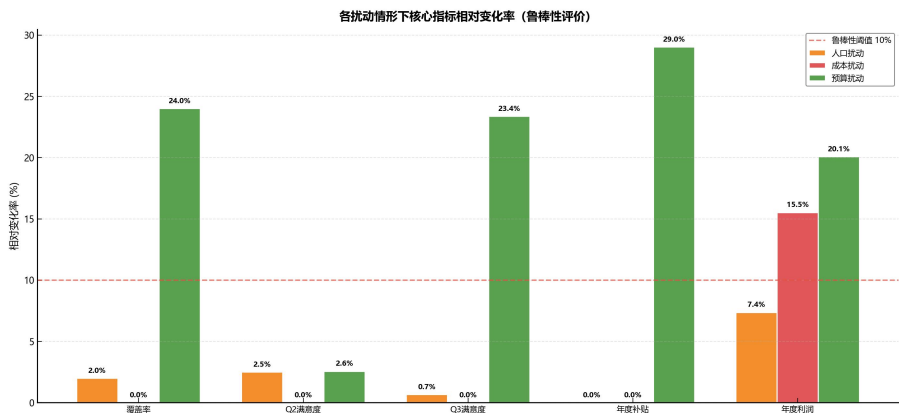


图 19：各扰动情形下核心指标相对变化率

表 17 和图 19 表明，成本扰动下覆盖率、满意度和站点位置均保持不变，综合鲁棒性判定为鲁棒。人口扰动虽然覆盖率变化率为 1.99%、满意度变化率为 0.67%，但站点位置变化数为 4，说明方案结构对人口空间需求变化敏感。预算扰动下覆盖率变化率为 24.03%，满意度变化率为 23.38%，且站点位置变化数为 5，综合判定为敏感。由此可见，模型的服务效果指标对人口扰动具有一定稳定性，但空间布局对人口和预算扰动较敏感；在实际规划中，预算边界调整是最需要重点监测的政策变量。

最后，针对实际推广阶段未纳入三类扰动的外部不确定因素，结合模型变量传导路径进行归纳。

表 18：实际推广中其他不确定因素及应对策略

不确定因素	影响指标	应对策略
服务实际需求频次波动	覆盖率 CR、满意度 S、利用率	滚动需求监测，动态调整排班与资源配置
服务人员供给与人工成本波动	利润、利润率、响应满意度 S2	弹性排班，跨站调度，预留人工成本浮动空间
老人信息知晓与使用意愿波动	覆盖率 CR、满意度 S、有效服务人次	社区宣传，预约反馈，满意度回访修正参数

综上，在前三问模型基础上完成了人口、成本和预算三类扰动下的重新求解，并比较了站点布局、定价、补贴、覆盖率和满意度等核心输出。结果表明，定价方案在各情形下保持基准价，成本扰动主要影响年度利润且方案整体鲁棒；人口扰动会改变站点结构但服务效果指标变化较小；预算扰动对覆盖率、Q3 满意度、年度补贴和站点布局影响最强，是模型最敏感的外生条件。敏感性指数和鲁棒性判据能够与选址一定价一补贴模型形成闭环，既解释了不同扰动的影响路径，也为实际推广中的动态监测和策略调整提供了依据。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. 模型具有较强的层次衔接性。问题一输出消费约束需求，问题二将需求转化为服务站日负载，问题三在既定站点方案下开展定价与补贴核算，问题四基于同一框架进行扰动分析，形成了从需求预测到运营评价的连续建模链条。

2. 模型较好地兼顾服务公平性与运营可持续性。选址阶段同时考虑覆盖率、满意度、预算、半径和容量约束；定价阶段进一步纳入消费能力、政府补贴、利润非负和利润率上限，能够同时反映老人端体验与机构端经营约束。

3. 模型结果具有较好的解释性。人口状态递推能够解释不同小区需求差异来源，满意度分解能够区分距离、响应和价格因素影响，可及性指标进一步揭示经济、地理和容量条件对不同类型老人的差异化作用。

6.2 模型的缺点

1. 人口演化模型采用固定转移概率、固定死亡率和新增比例，未刻画更细分年龄结构、突发健康变化或政策环境变化对长期需求预测的影响，预测结果对基础参数具有一定依赖性。

2. 选址求解采用完全枚举结合容量可行分配，在候选小区数量较少时具有可实施性；若推广到更大规模区域，搜索空间会快速扩张，需要引入更高效的启发式或精确优化算法。

6.3 模型的推广

框架可推广至社区医疗站、日间照护中心、助餐点、康复服务网点等公共服务设施规划场景。其可迁移性来源于三点：一是需求端均可通过人群状态演化和服务频次映射形成空间需求负载；二是供给端均涉及预算、容量、服务半径和满意度等约束；三是运营端均需价格、补贴、成本和服务可及性之间进行权衡。对于具有多群体、多服务项目和多站点配置特征的基层公共服务系统，“预测—选址—运营—扰动评价”的建模思路可直接调整参数后复用。

参考文献

- [1] 李占风, 刘思峰. 马尔可夫链预测模型及其应用[J]. 统计与决策, 2007(11): 20-21.
- [2] 王海军, 张文忠. 公共服务设施空间可达性研究进展[J]. 地理科学进展, 2011, 30(10): 1250-1258.
- [3] 刘瑜, 王法辉, 舒华. 基于 GIS 的公共服务设施可达性研究进展与方法评述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(10): 1217-1224.
- [4] 王姣娥, 焦敬娟. 交通可达性研究综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(5): 619-626.
- [5] 陈宝林, 赵瑞清. 非线性规划序列二次规划算法研究综述[J]. 运筹与管理, 2012, 21(6): 1-8.
- [6] 李敏强, 寇纪淞, 林丹, 等. 遗传算法的基本理论与应用[J]. 系统工程理论与实践, 2002, 22(1): 1-8.
- [7] 樊治平, 张晓. 多属性决策理论与方法研究综述[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(2): 199-210.
- [8] 郭亚军, 易平涛. 线性无量纲化方法的性质分析[J]. 统计研究, 2008, 25(2): 93-100.